

1. Leis de Newton

1.1. Força e movimento

Força é uma interação capaz de alterar o estado de movimento de um corpo ou de deformá-lo. A força resultante é a soma vetorial de todas as forças.

1.2. Primeira lei: inércia

Definição

Se a força resultante sobre um corpo é nula, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo com velocidade constante.

O cinto de segurança é uma aplicação da inércia: quando o carro freia, o corpo do passageiro tende a manter seu movimento.

1.3. Segunda lei: princípio fundamental

Definição

A força resultante produz aceleração:

$$\vec{F}_R = m\vec{a}.$$

A unidade de força é o newton: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$.

Exemplo 1

Uma força resultante de 18 N atua sobre um carrinho de 6 kg. Determine sua aceleração.

Resolução

Aplicamos $F_R = ma$ e isolamos a aceleração:

$$a = \frac{F_R}{m} = \frac{18}{6} = 3 \text{ m/s}^2.$$

Exemplo 2: forças opostas

Um bloco de 5 kg recebe 30 N para a direita e 10 N para a esquerda. Qual é sua aceleração?

Resolução

Primeiro calculamos a resultante:

$$F_R = 30 - 10 = 20 \text{ N.}$$

Depois aplicamos a segunda lei:

$$a = \frac{20}{5} = 4 \text{ m/s}^2,$$

para a direita.

1.4. Terceira lei: ação e reação**Definição**

Se o corpo A exerce uma força sobre B, B exerce sobre A uma força de mesmo módulo e direção, mas de sentido oposto. O par atua em corpos diferentes.

Ao caminhar, o pé empurra o chão para trás e o chão empurra a pessoa para a frente. Como as forças atuam em corpos diferentes, elas não se anulam.

Isso te ajudou?

Nas aulas, construímos diagramas de forças e resolvemos sistemas com peso, normal, tração e planos inclinados. Entre em contato e agende sua aula!

